

Exercice 1

FACILE ●○○○

Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules noires indiscernables au toucher. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. On note à chaque tirage la couleur de la boule.

1. Construire un arbre pondéré schématisant la situation.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges.

Exercice 2 ♡COURS

FACILE ●○○○

Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, donner la loi de Bernoulli associée :

1. On prélève une pièce dans une production comprenant 2% des pièces défectueuses.
2. On tire une bille dans une urne contenant 6 billes bleues et 4 billes rouges indiscernables au toucher et on note sa couleur.
3. On tire un jeton dans une boîte contenant 6 jetons jaunes et 14 verts.
4. Une machine fabrique des pièces dont 90‰ sont d'excellents qualité. On choisit une pièce au hasard.
5. On lance un dé cubique non truquée et on s'intéresse à la sortie d'un multiple de 3.

Exercice 3

MOYEN ●●○○

Un atelier produit des tiges métalliques. La probabilité qu'une tige présente un défaut de longueur est 3%. On prélève successivement 3 tiges dans la production d'une journée. On suppose que la production est suffisamment importante pour que les prélèvements soient assimilés à des tirages avec remise. On suppose également que les tirages sont indépendants.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de tiges défectueuses. Quelle est la loi de probabilité de X ?

Exercice 4

MOYEN ●●○○

Un sportif tire sur une cible avec un arc. La probabilité que la flèche atteigne le centre de la cible est 0,6. Il effectue 3 tirs successifs. On considère que ces tirs sont indépendants.

1. Schématiser la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il atteigne le centre exactement deux fois.
3. Calculer la probabilité qu'il atteigne le centre au moins une fois.

Exercice 5 ♡COURS

FACILE ●○○○

Dans une compagnie d'assurance, la probabilité qu'un client déclare un sinistre dans l'année est 0,08. L'assureur décide d'étudier 50 dossiers pris au hasard. On note X la variable aléatoire égale au nombre de clients ayant déclaré un sinistre. Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier et préciser ses paramètres.

Exercice 6 ♡COURS

FACILE ●○○○

Une fabrique artisanale produit des jouets en bois. 95% des jouets sont sans défaut. On prélève successivement et avec remise 100 jouets dans la production. On note X la variable aléatoire mesurant les jouets dans défaut ? Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier et préciser ses paramètres.

Exercice 7 ♂METHODE

FACILE ●○○○

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,3..

- | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Calculer $P(X = 5)$ | ⋮ | 2. Calculer $P(X \leq 8)$ | ⋮ | 3. Calculer $P(2 \leq X \leq 10)$ | ⋮ | 4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$ |
|------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|

Exercice 8 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 25 et 0,06.

1. Calculer $P(X = 0)$ ⋮ 2. Calculer $P(X \geq 0)$ ⋮ 3. Calculer $P(X \leq 4)$ ⋮ 4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$

Exercice 9

MOYEN ●●○○

Une entreprise fabrique des cylindre. 2% de ces cylindre présentent un défaut de diamètre. On prélève successivement et avec remise 50 cylindres. On note X la variable aléatoire égale au nombre de cylindres ayant un défaut de diamètre.

- Justifier que X suit une loi binomiale dont on préciser les paramètres.
- Calculer $P(X = 0)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Calculer la probabilité qu'il y ait au moins un cylindre défectueux.
- Calculer la probabilité qu'il y ait au plus cinq cylindres défectueux.

Exercice 10 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Représenter à la calculatrice la loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,1$.

Exercice 11 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Une variable aléatoire T suit la loi de Poisson de paramètre 1,5.

1. Calculer $P(T = 4)$ ⋮ 2. Calculer $P(T > 5)$ ⋮ 3. Calculer $P(2 \leq T \leq 4)$ ⋮ 4. Calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$

Exercice 12 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

Une variable aléatoire T suit la loi de Poisson de paramètre 1.

1. Calculer $P(T = 3)$ ⋮ 2. Calculer $P(T \leq 4)$ ⋮ 3. Calculer $P(1 \leq T \leq 3)$ ⋮ 4. Calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$

Exercice 13

MOYEN ●●○○

1. À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, simuler les valeurs de la loi binomiale de paramètres $n = 40$ et $p = 0,06$.

k	0	1	2	5	7	10	12	15	20	25	30	40
$P(X = k)$												

2. À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, simuler les valeurs de la loi Poisson de paramètre $\lambda = 2,4$.

k	0	1	2	5	7	10	12	15	20	25	30	40
$P(T = k)$												

3. Comparer les résultats obtenus. Comment a-t-on obtenu le paramètre de la loi de Poisson ?

Exercice 14 ♥COURS

FACILE ●○○○

Dans chaque cas, calculer le paramètre de la loi de Poisson approchant la loi binomiale donnée.

1. $\mathcal{B}(200, 0,03)$ ⋮ 2. $\mathcal{B}(150, 0,05)$

Exercice 15

MOYEN ●●○○

Dans une chaîne de fabrication, 2% des pièces sont défectueuses. On prélève successivement et avec remise 80 pièces dans la production. On désigne par X la variable aléatoire qui à chaque prélèvement de 80 pièces associe le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on préciser les paramètres.
2. Calculer l'espérance de X .
3. On admet que le loi de X peut être approchée par une loi de Poisson.
 - (a) Donner le paramètre de cette loi.
 - (b) En utilisant cette approximation, calculer la probabilité d'avoir exactement 5 pièces défectueuses dans le lot.
 - (c) En utilisant cette approximation, calculer la probabilité d'avoir au moins une pièce défectueuse dans le lot.

Exercice 16 □ d'après BTS

MOYEN ●●○○

On s'intéresse au chantier de construction d'un tronçon de ligne TGV.

PARTIE A On note Y la variable aléatoire qui à toute heure travaillée prise au hasard pendant la première semaine de chantier, associe le nombre de camions entrant pour charger des matériaux.

On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi de Poisson de paramètre 5.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : *pendant une heure prise au hasard il n'entre aucun camion sur le chantier.*
2. Calculer la probabilité de l'événement B : *pendant une heure prise au hasard il entre au plus 4 camions sur le chantier.*

PARTIE B On note E l'événement : *un camion pris au hasard dans la flotte n'a pas de panne ni de sinistre pendant le premier mois du chantier.* On suppose que la probabilité de E est 0,9.

On prélève au hasard 10 camions dans la flotte pour les affecter à une zone du chantier. Le nombre de camions de la flotte est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 camions.

On note Z la variable aléatoire qui à tout prélèvement de ce type associe le nombre de camions n'ayant pas eu de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune de 10 camions n'ait de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.